수능특강 · 수능완성 약술형 논술 · 학생별 대학 맞춤 5회 과정

김현석 약술 논술 임홍석

제 3 회 | 학생용 문제지

가천대 변형

시험 시간	40분	**문항 수**	2문항
출제 범위	독서 · 문학	**배점**	20점
성명		**학번**	

영역	문항 번호	문항 수	배점
독서	1번	1문항	10점
문학	2번	1문항	10점
합계	**1 ~ 2번**	**2문항**	**20점**

출제 형식	문항 번호	문항 수	배점
가천대 변형	1번, 2번	2문항	20점

답안 작성 시 유의 사항

1. 답안은 검은색 필기구로 작성하며, 연필로 작성한 답안은 채점하지 않습니다.
2. 이 회차는 임홍석 학생의 지원 대학(가천대) 약술형 논술 대비 맞춤 회차입니다. 문항마다 10점이며, 문항 머리의 '○○대 변형' 배지가 채점 방식을 알려 줍니다.
3. 제시문에서 찾아 쓰라는 문항은 제시문의 표현을 그대로 씁니다. 임의로 바꾸어 쓰면 오답 처리됩니다.
4. 가천대 변형: ①·② 각 5점. 제시문의 표현을 그대로 옮겨 씁니다.

독 서 영 역

[1] 가천대 변형 독서 · 과학 · <보기> 빈칸 찾아 쓰기 10점

EBS 2027학년도 수능특강 국어영역 독서, 291쪽 (초전도체와 초유체의 발견) | EBS 문항코드: 26002-0298~0303

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

물리학적 대상, 즉 물리계는 주변 환경과 상호 작용을 한다. 그중 하나가 에너지를 주고받는 것인데, 물리계가 주변 환경과 주고받는 에너지의 양은 온도가 높을수록 많아질 수 있다. 온도가 아주 낮을 때는 주변 환경으로부터 받아들이는 에너지의 양이 적으므로 입자는 물리계가 허용하는 양자 역학적 에너지 준위 중 가장 낮은 몇 개 정도만 점유하게 된다. 반면 온도가 높아지면 물리계의 에너지도 덩달아 높아지면서 수많은 양자 역학적 에너지 준위에 입자들이 분포된다. 주변 환경과의 상호 작용이 커지면 에너지 준위 하나하나의 정확한 값은 더 이상 중요하지 않고, 에너지 준위가 불연속적이라는 사실도 큰 의미가 없게 된다. 따라서 거시적 물리계에서는 온도가 낮아야 양자 역학적 현상을 발견할 수 있다. 절대 온도 4.2K에서 헬륨 기체를 액화하는 데 성공한 카메를링 오너스는 거시적 물리계에서 나타나는 양자 역학적 현상을 두 가지 발견하게 되는데, 하나가 초전도 현상이고 다른 하나가 얼지 않는 액체이다.

초전도체는 전기 저항이 전혀 없는 전도체를 말한다. 절대 영도라는 개념이 정립된 후 물리학계에서는 도체의 온도가 절대 영도에 가깝게 되었을 때 전기 저항이 어떻게 될지에 관심이 집중되었다. 마티센은 도체의 저항값 중 일부는 도체 자체의 내재적 특성으로 결정되지만, 실제 금속처럼 불순물이나 결함이 존재하는 물질은 절대 영도에 가깝게 되더라도 전기 저항이 남아 있을 것이라고 보았다. 수소 액화에 최초로 성공했던 듀어는 불순물이나 결함의 영향이 없는 도체를 만들 수 있다고 보고, 그런 도체의 온도를 절대 영도에 가깝게 낮추면 전기 저항이 결국 완벽하게 사라질 것이라고 생각하였다. 그리고 켈빈은 온도를 낮추면 도체 내의 전자들도 얼어붙어 고체가 될 것이고, 그러면 전자가 움직일 수 없으므로 전기 저항이 오히려 커질 것이라고 생각하였다.

이런 상황에서 카메를링 오너스는 1908년 헬륨을 냉각하여 액체 헬륨을 만드는 데 성공하였고, 1911년에는 액체 헬륨을 사용하여 수은을 절대 온도 4.2K에 가깝게 냉각시킬 수 있었다. 이때 수은의 전기 저항이 정확히 0으로 떨어지는 현상을 관측하였는데, 이것이 바로 최초로 발견된 초전도 현상이다. 수은은 전기 전도도가 특별히 좋은 금속이 아니었으며, 상온에서 액체 상태로 존재하기 때문에 고체로 존재하는 다른 금속에 비해 다루기 어려웠다. 그러나 마티센이 가정한 불순물 효과를 줄이려면 금속에 섞여 있는 불순물을 제거해야 했다. 금속에서 불순물을 제거하려면 우선 금속을 녹여야 하는데, 녹는점이 높은 금속은 융해 과정에서 필연적으로 산소 등의 기체가 녹아 들어가게 된다. 그래서 오너스는 다른 물질이 녹지 않는 낮은 온도에서 이미 액체 상태로 존재하는 수은을 선택한 것이다. 이렇게 선택된 수은의 초전도 발현 온도가 절대 온도 4.2K인 것도 행운이었다. 단일 원소로 된 금속 중 대기압하에서 초전도 현상이 나타나는 물질은 29가지가 있는데, 이 중에서 15개의 물질은 초전도 발현 온도가 절대 온도 2K보다 낮아서 오너스조차 도달하기 어려운 온도였다. 수은의 초전도 발현 온도가 조금만 더 낮았다면 초전도 현상의 발견은 훨씬 더 뒤로 미뤄졌을 것이다.

오너스는 기체 헬륨을 액화하는 데에서 멈추지 않고 액체 헬륨을 고체화하려고 하였지만, 결국 실패하고 말았다. 그는 대기압하에서 헬륨의 온도를 계속 낮추다 보면 액체-기체 공존선을 따라가다 고체, 액체, 기체 상태가 공존하게 되는 삼중점이 있을 것이며, 그래서 헬륨이 얼게 될 것이라고 예상하였다. 그러나 다른 모든 물질이 대기압하에서 삼중점을 갖는 것과 달리, 헬륨은 온도가 절대 온도 2.2K 아래로 내려가도 얼지 않았다. 헬륨이 매우 가벼운 비활성 기체이기 때문이었다. 양자 역학의 불확정성 원리로 인해 입자는 절대 영도에서도 가만히 있지 못하고 운동을 하는데, 이를 영점 운동이라고 한다. 헬륨 원자는 매우 가벼워서 양자 역학적 효과가 크게 나타나고, 그 결과 상대적으로 큰 영점 운동을 한다. 그리고 비활성 기체인 헬륨은 영점 운동을 구속할 힘이 부족하다. 그래서 대기압하의 헬륨은 절대 영도에서도 고체가 아니라 액체 상태로 존재하는 것이다. 이렇게 양자 역학적 특성이 지배하는 액체라는 의미로 액체 헬륨을 양자 액체 또는 양자 유체라고 한다. 양자 액체의 특성은 단순히 절대 영도에서 고체가 되지 않는다는 사실에 그치지 않았다. 헬륨을 절대 온도 4.2K까지 냉각하여 액화하는 데 성공한 오너스는 헬륨의 온도를 더욱 낮추면서 액체 헬륨의 밀도와 비열* 등 다양한 특성을 측정하였다. 그 과정에서 특이한 현상을 관측하였는데 이러한 물리량이 모두 절대 온도 2.2K 근처에서 최댓값을 갖는다는 것이었다.

오너스가 세상을 떠난 후 물리학자들은 액체 헬륨이 이 온도에서 상전이*를 한다는 결론을 내렸다. 그렇지만 이미 액체가 되어 버린 헬륨이 또 다른 액체로 상전이한다는 게 어떤 의미인지 정확하게 알지 못했고, 그저 막연하게 상전이 온도 위의 액체를 헬륨

I, 그 아래 온도에 존재하는 액체를 헬륨 II라고 불렀다. 비열의 경우 상전이 온도 근방에서 거의 발산하다시피 급격히 증가하는 양상을 보이는데, x축을 온도, y축을 비열로 놓고 그린 그래프 모양이 그리스 문자 람다(λ)를 닮았다고 하여 액체 헬륨의 상전이 온도를 람다점이라고도 한다. 1937년 이러한 헬륨 II의 정체가 밝혀졌고, 절대 온도 2.2K 이하의 온도에서 액체 헬륨의 점성이 사라진다는 것을 알게 되었다. 저항이 없이 흐를 수 있는 액체를 발견한 것이다. 저항이 없다는 점이 초전도체와 닮았다고 하여 이것을 초유체라고 부르게 되었다.

* 비열: 물질 1g의 온도를 1℃ 올리는 데 드는 열량.
* 상전이: 물질이 일정한 외적 조건에 따라 한 상(狀)에서 다른 상으로 바뀌는 현상.

<보기>는 헬륨이 얼지 않는 까닭을 정리한 것이다. <보기>의 ①, ②에 들어갈 적절한 말을 윗글에서 찾아 쓰시오.

< 보 기 >

불확정성 원리 때문에 입자는 절대 영도에서도 가만히 있지 못하고 운동을 한다. 헬륨 원자는 매우 가벼워 상대적으로 큰 (①)을/를 하고, 비활성 기체라서 이를 구속할 힘이 부족하다. 그래서 대기압하의 헬륨은 절대 영도에서도 액체 상태로 존재하는데, 이렇게 양자 역학적 특성이 지배하는 액체라는 의미로 액체 헬륨을 (②) 또는 양자 유체라고 한다.

1번 답안 작성란	
①	5점
②	5점

문 학 영 역

[2] 가천대 변형 문학 · 고전 시가 · <보기> 빈칸 찾아 쓰기 10점

EBS 2027학년도 수능특강 국어영역 문학, 052쪽 (정훈, 「월곡답가」) | EBS 문항코드: 26001-0034~0036

※ 다음 시조를 읽고 물음에 답하시오.

옛사람 이제 사람 이목구비 같건마는
나 혼자 어찌하여 옛사람을 그리는고
이제도 옛사람 계시니 긔 내 벗인가 하노라 <제1수>

내 양자* 하 험하니 비누 성적* 아니하네
분 바른 각시님네 다 웃고 다니거든
엊그제 지나간 한 분이 혼자 곱다 하노라 <제2수>

청송으로 울을 삼고 백운으로 장 두르고
초옥 삼간에 숨어 계신 저 내 벗님
흉중에 진념이 없으니 그를 사랑하노라 <제4수>

벗님 사는 땅을 생각코 바라보니
용추동 밖이오 구름다리 위로다
밤마다 외로운 꿈만 혼자 다녀오노라 <제5수>

달이 밝은 제는 잔을 들고 생각하고
시절이 좋은 제는 경을 보고 그리노라
사람이 덜 괴운* 탓으로 잊힐 적이 적어라 <제6수>

뫼는 첩첩하고 구름은 잦았으니
고인의 집 땅이 바라도 볼 성 없다
마음만 길 알아 두고 오락가락하노라 <제7수>

상산에 채지하러* 부디 넷이 가리런가
좇을 이 없는데 우리 둘이 가사이다
세상의 어지러운 일들 듣도 보도 마사이다 <제9수>

방장산 기슭에서 신선님네 만나신가
얼핏이 보아든 내 말씀 전하소서
산중에 타시는 청학을 나도 타다 어떠하리 <제10수>

- 정훈, 「월곡답가」

* 양자: 모습.
* 성적: 화장.
* 괴운: 사랑하는.
* 상산에 채지하러: 상산으로 지초를 뜯으러. 고사 상산사호를 두고 한 말. 상산사호는 중국 진시황 때 난리를 피해 산시성 상산에 들어가서 숨은 네 사람을 이름.

<보기>는 윗글을 감상한 내용이다. <보기>의 ①에는 알맞은 시어를, ②에는 알맞은 시구를 윗글에서 찾아 그대로 쓰시오.

< 보 기 >

<제4수>의 벗님은 (①)(으)로 울을 삼고 백운으로 장을 두른 초옥에서 세속을 벗어나 산다. <제7수>에서 화자는 뫼가 첩첩하고 구름이 잦아 고인의 집 땅이 '(②)'라고 하여 벗님과의 거리감을 드러낸다.

2번 답안 작성란	
①	5점
②	5점